XL CONGRESSO PAN-AMERICANO DE AVALIAÇÃO · CONCURSO DE PONENCIAS TÉCNICAS

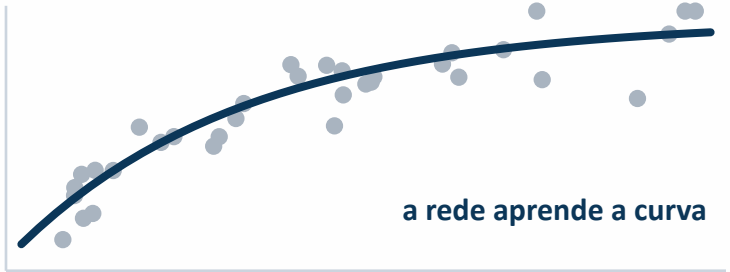
MODELAGEM HÍBRIDA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM REDES NEURAIS KOLMOGOROV–ARNOLD E REGRESSÃO SIMBÓLICA

Da caixa-preta à equação auditável

Agnaldo Calvi Benvenho

IBAPE — Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia · Brasil

15.000 apartamentos · **6** modelos · **1** pergunta:
é possível ter capacidade preditiva e transparência ao mesmo tempo?



$$\ln(V/m^2) = 7{,}6153 + \sqrt{(1{,}9699 \cdot VT)} + \ldots$$

XL Congreso UPAV 2026 - Madrid , España.

6, 7 y 8 de octubre 2026

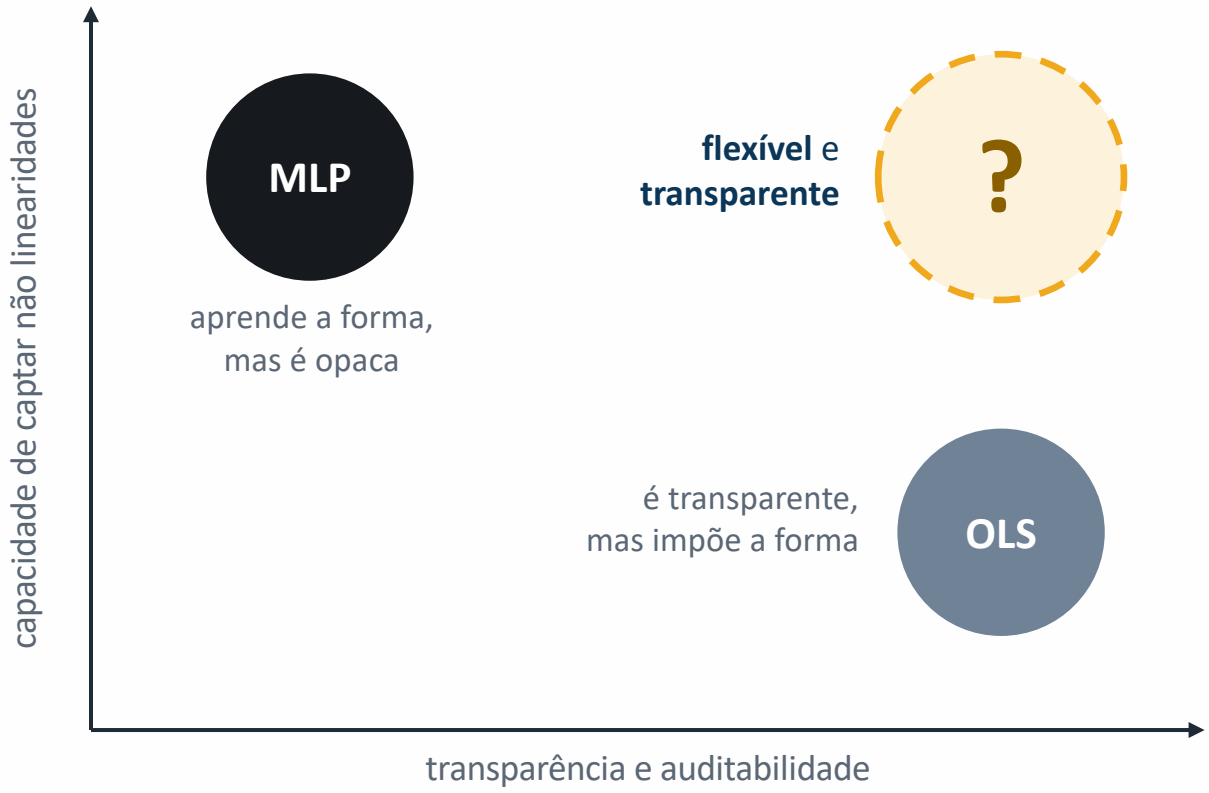
O dilema do avaliador: transparência ou capacidade preditiva?

Regressão linear (OLS)

- ✓ Equação aberta, consagrada em laudos, perícias e normas.
- ✗ A forma funcional é imposta pelo analista — e o mercado não é linear.

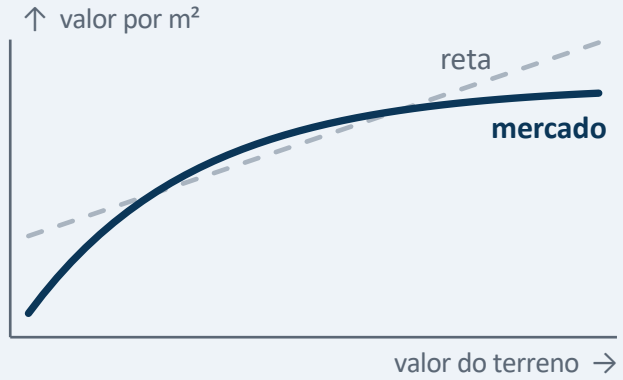
Redes neurais (MLP)

- ✓ Aprendem a forma diretamente dos dados e captam interações.
- ✗ Não mostram como chegaram ao valor: são uma caixa-preta.



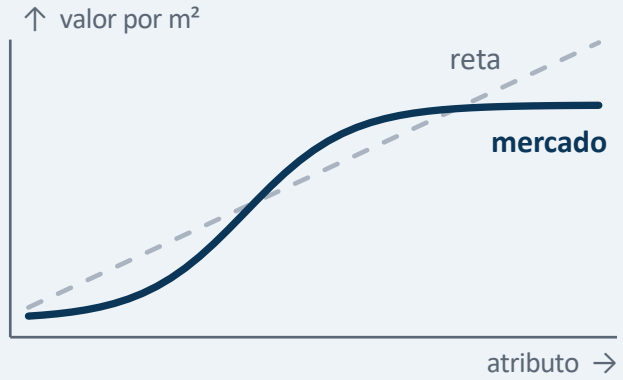
A pergunta do estudo: **é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo?**

O mercado imobiliário não é uma linha reta



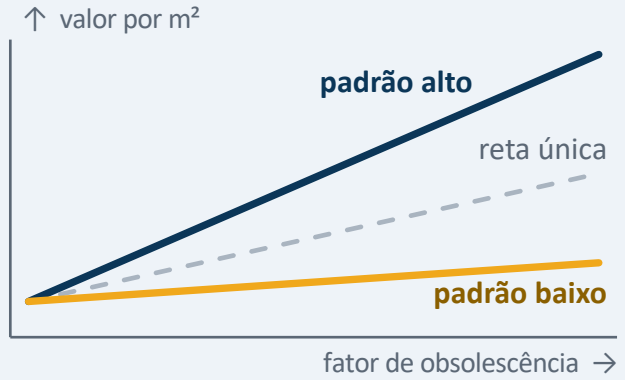
Retornos decrescentes

Cada real a mais no valor do terreno acrescenta menos ao valor unitário do imóvel.



Saturação

A partir de certo ponto, acréscimos de um atributo já quase não alteram o valor.



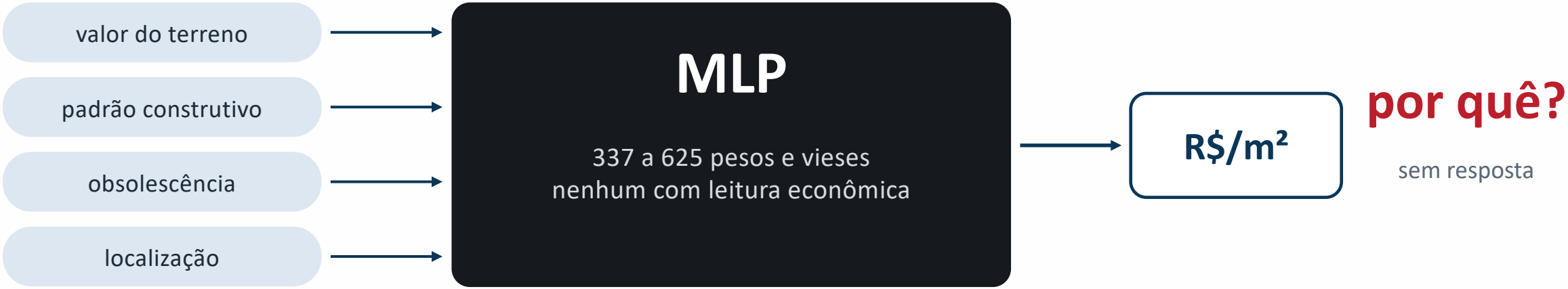
Interações

O efeito da obsolescência depende do padrão construtivo: as variáveis não agem sozinhas.

No modelo linear, cada uma dessas formas precisa ser escolhida a priori — logaritmo, Box–Cox, polinômios, termos de interação. E as hipóteses clássicas (linearidade, homocedasticidade, normalidade dos resíduos) raramente se sustentam em bases imobiliárias reais.

Malpezzi (2003); Goodman e Thibodeau (1998); Greene (2018); Wooldridge (2016)

A rede neural aprende a curva — e vira caixa-preta



1 Laudos e perícias

O valor precisa ser explicado, reproduzido e sustentado perante terceiros. “O algoritmo calculou” não é fundamentação.

2 Normas internacionais

IVSC (2025): o AVM calcula o valor sem julgamento profissional sobre o modelo. Por essa definição, sozinho, não produz uma avaliação em conformidade com os IVS.

3 Decisões de alto risco

Rudin (2019): em vez de tentar explicar caixas-pretas, usar modelos inerentemente interpretáveis.

A proposta: a rede aprende, a equação explica, o avaliador decide

DADOS

o mercado fala

15.000 transações reais · 12 variáveis

→

KAN

a rede aprende

capta não linearidades e interações, sem forma funcional imposta

→

REGRESSÃO SIMBÓLICA

a equação explica

destila a rede em uma expressão algébrica fechada

→

AVALIADOR

o avaliador decide

inspeciona, critica, valida e fundamenta o valor

Três perguntas de pesquisa

i A KAN supera, em capacidade preditiva, o OLS e as MLP de profundidade semelhante?

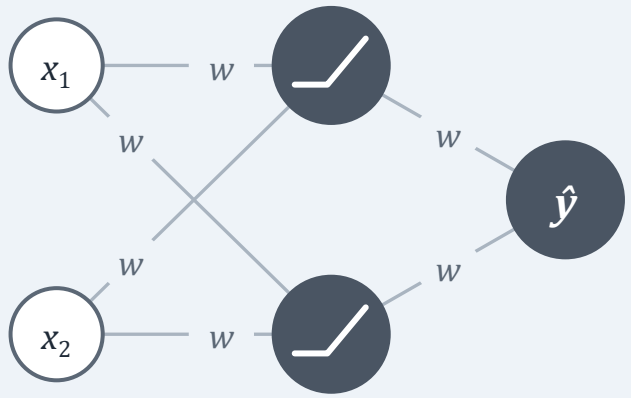
ii A destilação simbólica preserva o desempenho da rede, com perda controlada de fidelidade?

iii A equação destilada é não inferior ao OLS — oferecendo forma fechada e auditável?

A terceira pergunta é, deliberadamente, uma hipótese de não inferioridade — e não de superioridade.

KAN: a não linearidade sai dos nós e vai para as arestas

MLP · perceptron multicamadas

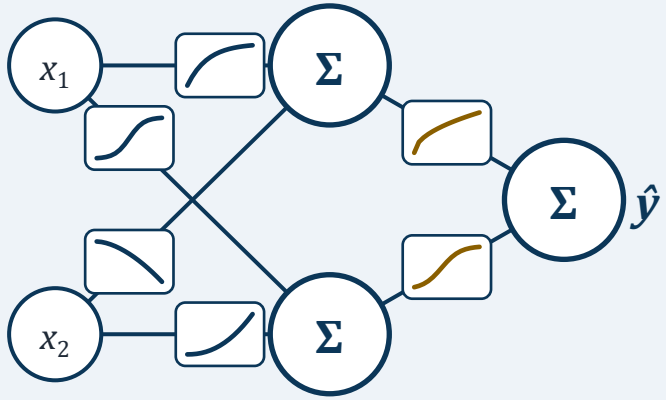


ARESTAS
pesos: apenas números

NÓS
ativação fixa (ReLU)

FORMA
implícita, sem leitura

KAN · rede Kolmogorov–Arnold



ARESTAS
funções aprendidas: B-splines

NÓS
apenas somam

FORMA
cada curva é visível

O teorema de Kolmogorov–Arnold (1957)

Toda função contínua de várias variáveis pode ser escrita com somas e composições de funções de uma só variável.

A ponte com o modelo hedônico

Cada aresta pode ser lida como a curva de efeito marginal de uma variável — sem impor a forma funcional.

Neste estudo

Arquitetura [12 → 6 → 1]: 78 B-splines cúbicas, grade de 10 intervalos, ≈ 1.014 parâmetros.

Regressão simbólica: buscar a forma, não só os coeficientes

REGRESSÃO TRADICIONAL

A forma é dada.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots$$

Estimam-se apenas os coeficientes.

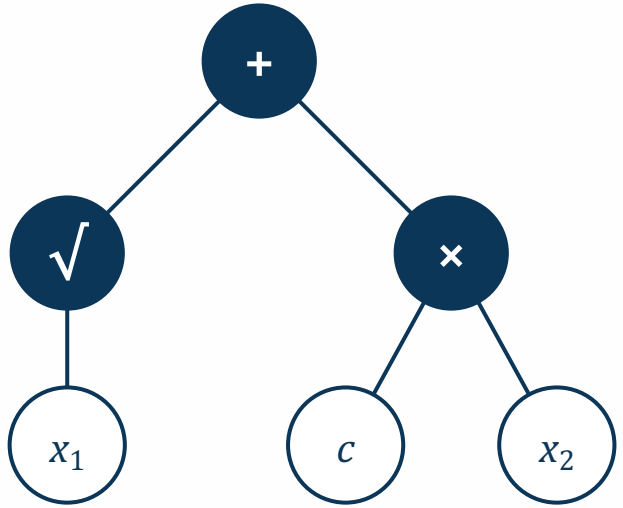
REGRESSÃO SIMBÓLICA

A forma é a incógnita.

$$y = f(\,?\,)$$

Buscam-se as operações, as variáveis e as constantes.

Cada equação candidata é uma árvore



$$y = \sqrt{x_1} + c \cdot x_2$$

operadores nos nós · variáveis e constantes nas folhas

A população de árvores evolui

mutação
troca um operador ou uma constante

↓

recombinação
cruza partes de duas equações

↓

seleção
sobrevivem as mais acuradas e mais simples

Resultado: não uma equação, mas uma **fronteira de Pareto** — erro × complexidade. Quem escolhe é o analista.

Programação genética (Koza, 1994) · PySR (Cranmer, 2023) · operadores: + − × ÷ log √ x^2 x^3 exp · tamanho máximo da expressão: 20

Destilação: a SR aprende com a KAN, preservando as interações

ESTRATÉGIA 1 · ADITIVA

Uma fórmula para cada perfil marginal, depois a soma

✗ $R^2 = 0{,}095$

A maioria dos perfis foi reproduzida com $R^2 > 0{,}95$. Mas o modelo recomposto falha: as camadas ocultas criam interações que curvas isoladas não recuperam.

ESTRATÉGIA 2 · MULTIVARIADA

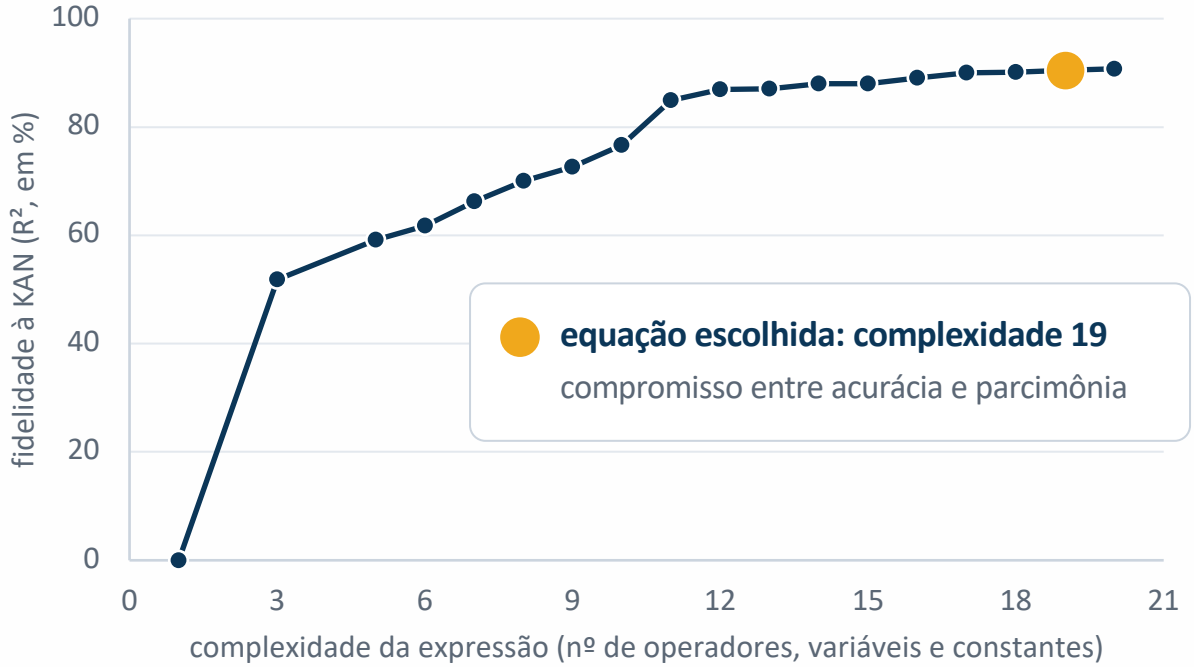
A SR aprende diretamente as predições da KAN

✓ $R^2 = 0{,}900$ fidelidade à rede, no conjunto de teste

A equação é buscada em função das variáveis originais: as interações aprendidas pela rede são preservadas.

A fronteira de Pareto do experimento

18 equações candidatas — fidelidade crescente, ganhos decrescentes



Fidelidade = R^2 entre a equação e as predições da KAN, no treino (90,0% no teste para a equação escolhida). Fonte: fronteira de Pareto retornada pelo PySR.

A base: 15.000 transações reais de apartamentos em São Paulo

132.286 **transações de ITBI**
Prefeitura de São Paulo

↓ cruzamento com o cadastro do IPTU (2021–2022)
78% de correspondência

15.000 **apartamentos**
amostra estratificada por padrão construtivo

↓ partição estratificada, semente fixa (42)



validação 15% · 2.250
teste 15% · 2.250

Alvo: **ln(V/m²)** · 12 variáveis explicativas

FISCAIS · IPTU
- valor do m² de terreno
- valor do m² de construção

FÍSICAS
- área construída
- área do terreno
- padrão construtivo (1–6)
- nº de pavimentos
- fator de obsolescência

LOCALIZAÇÃO E TEMPO
- CEP normalizado
- mês da transação

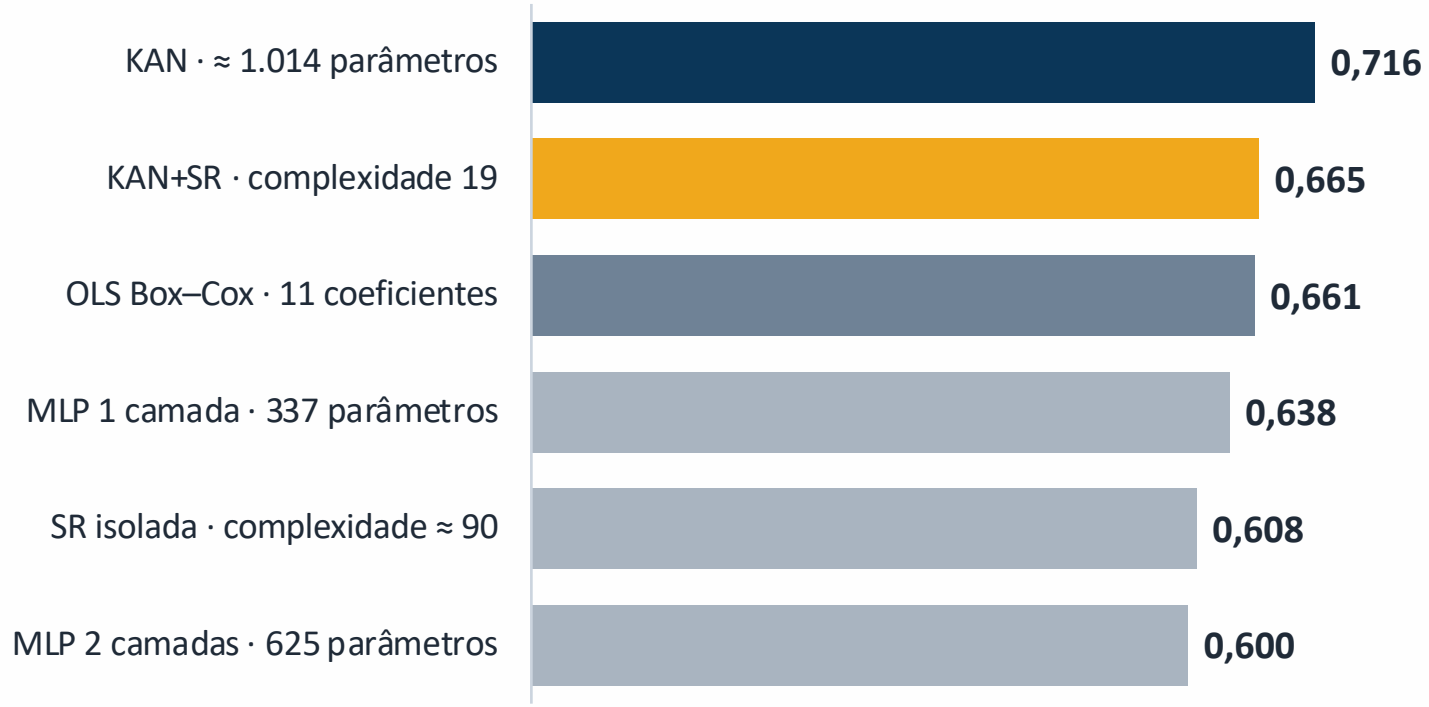
TRANSAÇÃO · ITBI
- financiamento
- proporção financiada
- indício de subdeclaração

O ITBI é valor declarado. As três variáveis da transação controlam a qualidade declaratória e mitigam a subdeclaração.

Mesmo protocolo para os seis modelos: mesma partição e semente (42); transformações ajustadas só no treino; métricas no teste · base e scripts: Kaggle

Resultado 1: a KAN vence — e generaliza

R^2 no conjunto de teste — 2.250 imóveis não usados no treinamento



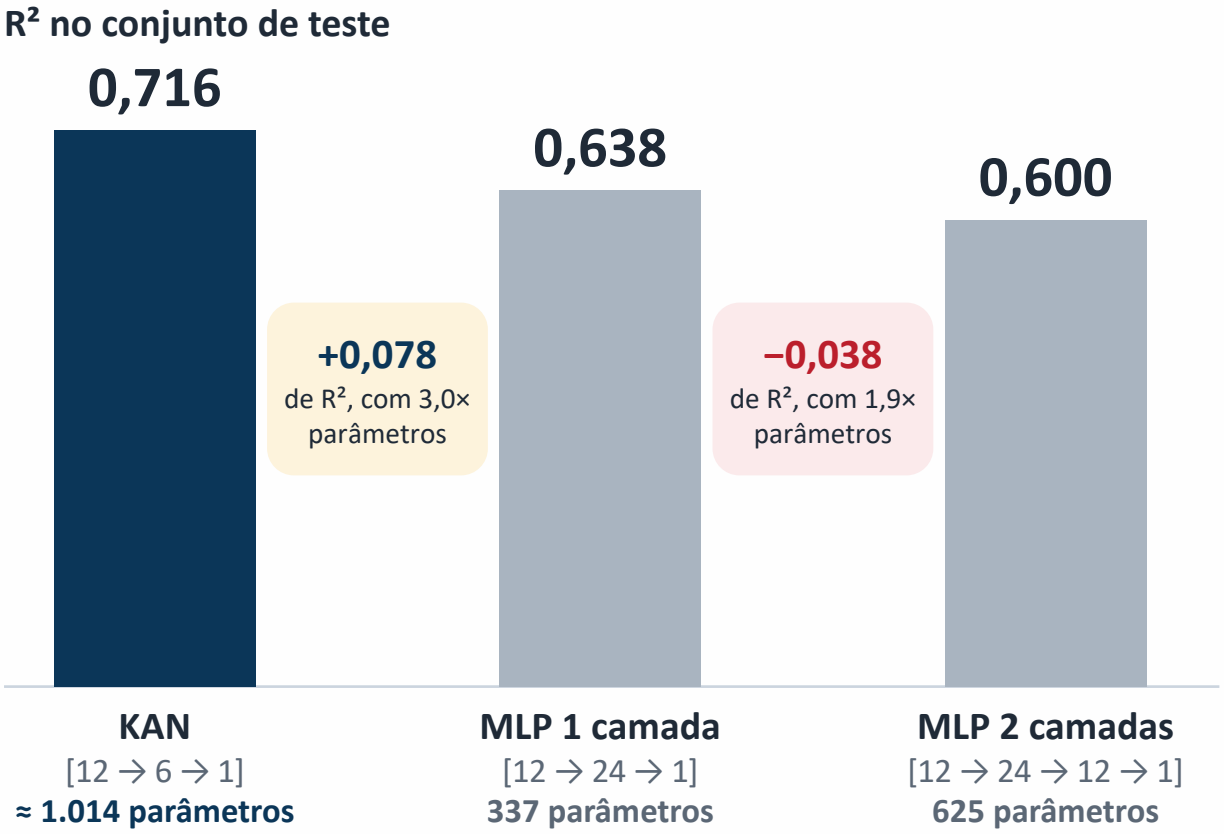
0,716 — R^2 da KAN no teste: o melhor dos seis modelos

0,013 — queda de R^2 do treino para o teste: a KAN generaliza

16,7% — MAPE da KAN, em R$/m² — nos demais modelos, de 18,0% a 19,8%

Cautela: KAN+SR (0,665), OLS (0,661) e MLP de 1 camada (0,638) estão separados por milésimos a centésimos — a ordenação entre eles pede múltiplas sementes e intervalos de confiança.

Resultado 2: KAN × MLP — o indício aponta para as arestas



O indício: as funções de aresta

Para relações suaves e monótonas, como as do mercado imobiliário, as B-splines aprendidas mostram-se mais expressivas que a ativação ReLU fixa.

Capacidade, sozinha, não explica

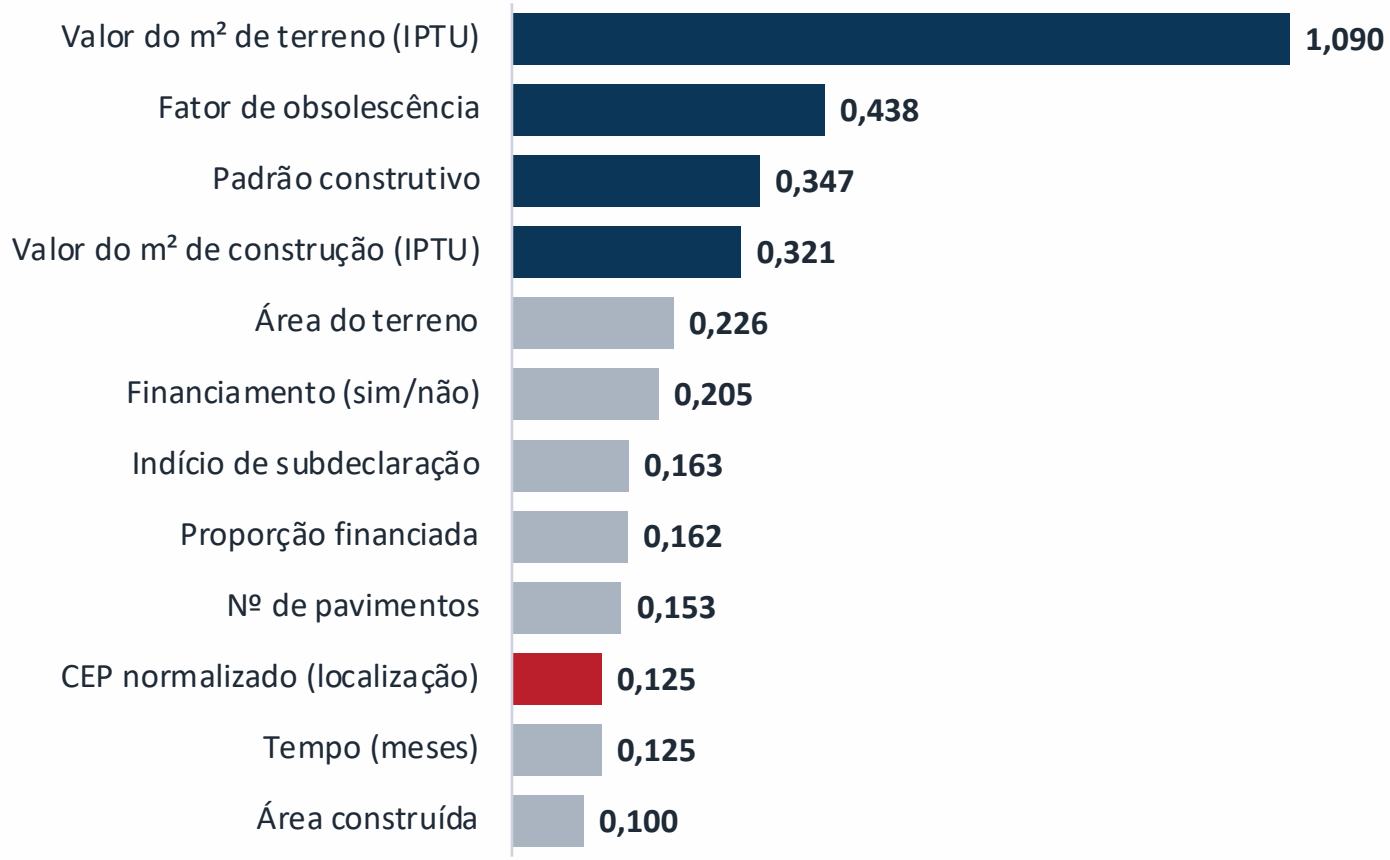
Com quase o dobro de parâmetros, a MLP de 2 camadas ficou abaixo da de 1 camada: 0,600 contra 0,638.

Ressalva do próprio artigo

Orçamentos de parâmetros e esforço de ajuste não foram equiparados: é um indício, não um teste controlado. Próximo passo: orçamentos iguais e múltiplas sementes.

Resultado 3: a KAN mostra o que pesa no valor

Amplitude do efeito marginal aprendido pela KAN — em ln(V/m²)



1,090

Valor do m² de terreno, da planta genérica de valores: o preditor dominante.

0,438 · 0,347 · 0,321

Obsolescência, padrão construtivo e valor do m² de construção vêm em seguida.

0,125

CEP: proxy fraca de localização — limitação assumida, a substituir por coordenadas geográficas.

Leitura análoga à dos coeficientes de um modelo hedônico: diretamente acessível ao avaliador.

Resultado 4: a rede destilada em uma linha

$$\ln(V/m^2) = 7{,}6153 + \sqrt{(\,1{,}9699 \cdot VT\,)} + 0{,}4585 \cdot (\,VC + AT\,) + (\,FO - SD\,)^3 \cdot PC$$

Nível-base

constante do modelo

Retornos decrescentes

A raiz quadrada do valor do m² de terreno: cada real a mais pesa menos.

Efeito linear

Valor do m² de construção + área do terreno. Soma válida em escala normalizada — não é equivalência econômica.

Interação

Obsolescência × padrão, corrigida pela subdeclaração. O sinal pode se inverter quando ela é sinalizada: verificar no domínio observado.

VT valor do m² de terreno
VC valor do m² de construção
AT área do terreno
FO fator de obsolescência
SD indício de subdeclaração (0/1)
PC padrão construtivo

todas normalizadas em [0, 1]: MinMax, com parâmetros do treino

6 variáveis · 4 termos

complexidade 19 — no lugar de 78 curvas e ≈ 1.014 parâmetros

0,900 fidelidade à KAN (R^2, no conjunto de teste)

0,665 R^2 no teste — o OLS obteve 0,661

Auditável na prática: a conta cabe em uma calculadora

Um apartamento hipotético

Variável	Valor	Normalizado
VT valor do m² de terreno	R$ 5.000	0,188
VC valor do m² de construção	R$ 2.500	0,484
AT área do terreno	2.000 m²	0,008
FO fator de obsolescência	0,85	0,823
PC padrão construtivo	4	0,600
SD indício de subdeclaração	não	0

normalizado = (valor − mínimo) ÷ amplitude, com os parâmetros do treino (slide de apoio C)

Exemplo ilustrativo: dados hipotéticos, dentro do domínio de treino.

Quatro termos, uma soma

$$7{,}6153 = 7{,}615$$

$$\sqrt{(\,1{,}9699 \times 0{,}188\,)} = 0{,}609$$

$$0{,}4585 \times (\,0{,}484 + 0{,}008\,) = 0{,}226$$

$$(\,0{,}823 - 0\,)^3 \times 0{,}600 = 0{,}334$$

$$\ln(V/m^2) = 8{,}784$$

$$V/m^2 = e^{8{,}784} \approx \text{R\$ 6.530 por m}^2$$

Qualquer avaliador, assistente técnico ou auditor refaz esta conta — é isso que “auditável” significa.

KAN+SR × OLS: empate no R^2 — e a forma veio dos dados

KAN+SR · equação destilada

R^2	RMSE	MAPE
0,665	0,237	18,3%

- 6 variáveis, 4 termos (complexidade 19)
- Forma funcional descoberta a partir dos dados
- Capta a interação entre obsolescência, padrão e subdeclaração
- Ressalva: a expressão foi escolhida com inspeção do teste — 0,665 é estimativa pontual otimista

ΔR^2 **0,004**

OLS Box–Cox · referência clássica

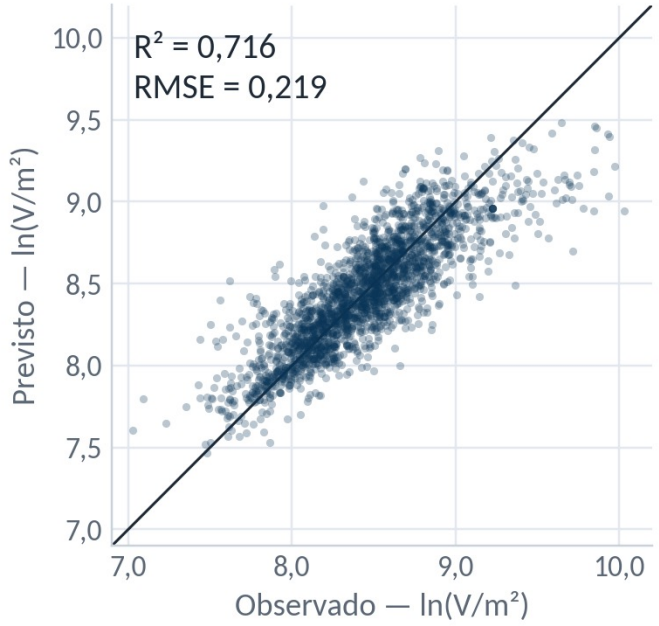
R^2	RMSE	MAPE
0,661	0,239	18,0%

- 10 variáveis, 11 coeficientes
- Forma imposta a priori: Box–Cox + seleção stepwise (AIC)
- Heterocedasticidade (Breusch–Pagan LM = 520,7; White LM = 1.061,8): intervalos clássicos exigem erros-padrão robustos (HC3)
- Resíduos não normais (Jarque–Bera = 5.640): cautela na inferência e nos valores extremos

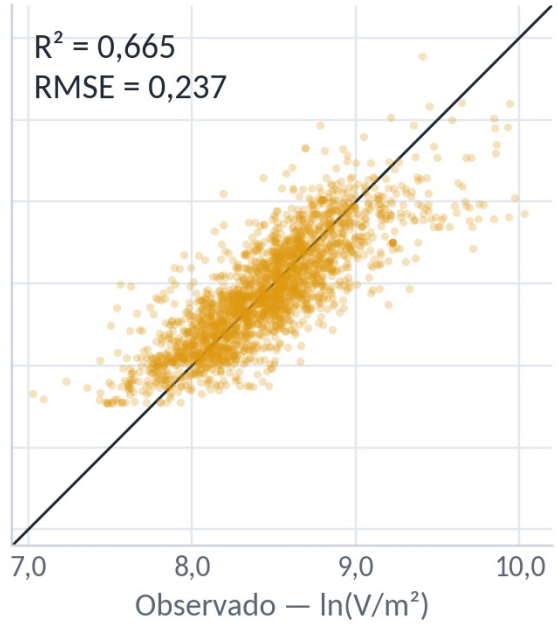
Equivalência de desempenho. O diferencial frente ao OLS: a forma foi descoberta pelos dados, não imposta pelo analista.

Previsto × observado: a equação acompanha a rede

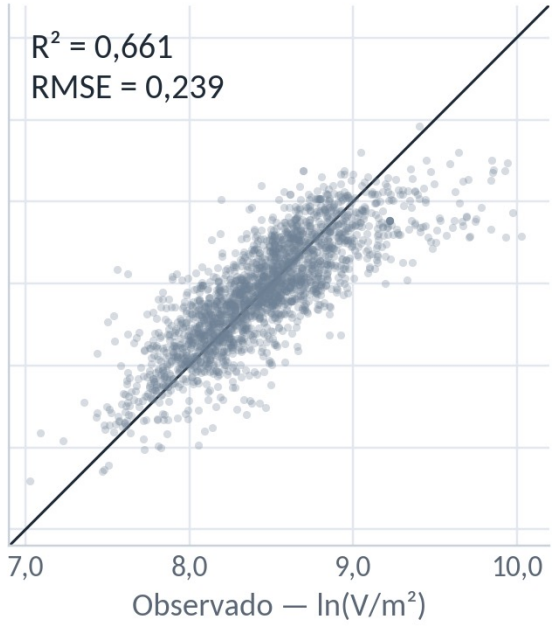
KAN



KAN+SR



OLS Box–Cox



KAN: a nuvem mais concentrada em torno da diagonal.

KAN+SR: acompanha a rede, com resíduo médio próximo de zero; leve alargamento nas pontas.

OLS: muito próximo da equação; resíduos heterocedásticos (Breusch–Pagan, White).

Conjunto de teste (n = 2.250), escala de ln(V/m²). A diagonal representa a predição perfeita.

5 · SIGNIFICADO

IA a serviço do juízo profissional — não no lugar dele

Com a equação aberta, o avaliador pode:

1 Inspecionar

Cada termo pode ser lido economicamente.

2 Criticar

Sinais, monotonicidade e plausibilidade no domínio observado.

3 Delimitar

Aplicar a equação apenas no domínio de treino das variáveis.

4 Sustentar

Explicar e defender o valor perante terceiros.

IVSC · PERSPECTIVES PAPER (2025)

AVM: cálculo automatizado do valor, sem julgamento profissional sobre o modelo. Por essa definição, sozinho, não produz avaliação conforme os IVS — mas pode auxiliar o avaliador que **compreende, seleciona e revisa criticamente** o modelo.

ABNT NBR 14653-2

Não fixa limiar mínimo de R^2. O grau de precisão vem da amplitude do intervalo de confiança de 80% — estimável por bootstrap nos modelos de aprendizado.

"Valoración, inteligencia artificial y juicio profesional" — a IA como instrumento do juízo profissional, não como substituta.

Limitações declaradas — e os testes que ainda faltam

O QUE O ESTUDO AINDA NÃO PROVA	O TESTE QUE FALTA
CEP como proxy de localização: baixa granularidade.	Coordenadas geográficas e indicadores de acessibilidade.
Partição aleatória quanto à localização: risco de dependência espacial e métricas otimistas.	Validação por grupos, por blocos espaciais (I de Moran) e holdout temporal.
A equação foi escolhida com inspeção do teste: $R^2 = 0{,}665$ é estimativa pontual otimista.	Selecionar a expressão apenas na validação; usar o teste uma única vez.
Diferenças pequenas ($\Delta R^2 = 0{,}004$), sem incerteza quantificada.	Múltiplas sementes, bootstrap e intervalos de confiança.
Variáveis da transação podem não existir antes da escritura.	Análise de sensibilidade: desempenho com e sem essas variáveis.
Um município, uma tipologia — e sem o enquadramento formal da NBR 14653-2.	Outras tipologias e mercados; intervalos de confiança de 80% e estimadores robustos.

Três perguntas, três respostas

A KAN supera o OLS e as MLP de profundidade semelhante?

i

Sim: R^2 de 0,716, contra 0,661 e 0,638.

A confirmar com orçamentos de parâmetros equiparados e múltiplas sementes.

A destilação simbólica preserva o desempenho da rede?

ii

Em grande parte: fidelidade de 0,900 à KAN.

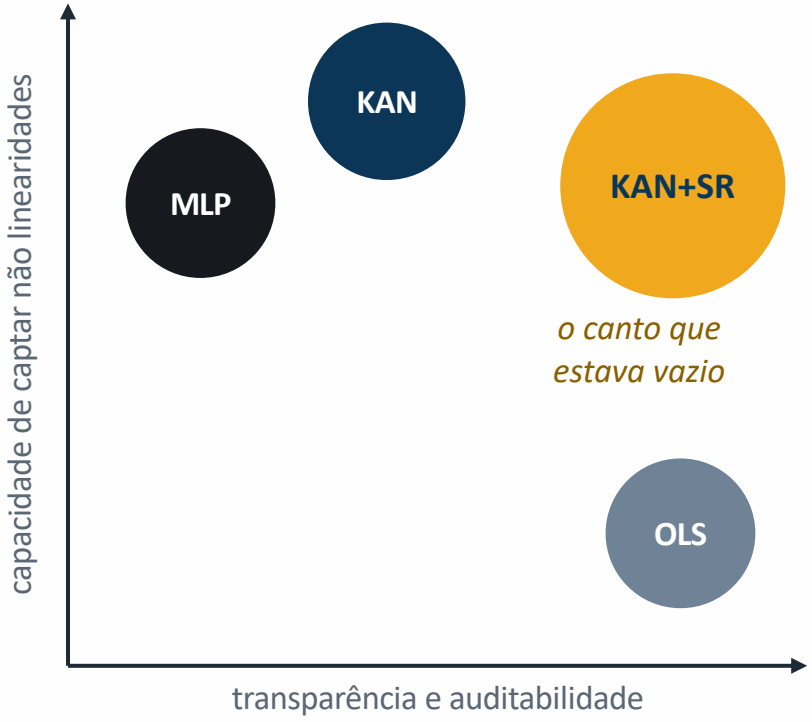
O R^2 passa de 0,716 para 0,665 — perda controlada, em troca da forma fechada.

A equação destilada é não inferior ao OLS?

iii

Sim, na estimativa pontual: 0,665 contra 0,661.

Quatro termos, sem forma imposta — a confirmar com seleção só na validação e intervalos de confiança.



posições esquemáticas · eixo vertical: flexibilidade funcional, não R^2

A dicotomia entre modelo interpretável e modelo de alto desempenho pode ser superada.

A rede aprende.
A equação explica.
O avaliador decide.

Obrigado · Gracias

Agnaldo Calvi Benvenho

abenvenho@terra.com.br

IBAPE — Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia · Brasil

Dados, scripts e artigo disponíveis no Kaggle: kaggle.com/datasets/agnaldocalvibenvenho/kan-e-regresso-simblica

Uso de IA generativa, declarado em nota metodológica no artigo: apoio à revisão de texto, à pesquisa bibliográfica, à geração de imagens e à programação. Desenho experimental, modelagens, análise dos resultados e conclusões: do autor.

APOIO PARA PERGUNTAS

Apoio A — Métricas completas dos seis modelos

Modelo	R^2 treino	R^2 validação	R^2 teste	RMSE	MAE	MAPE	Parâm. / compl.
KAN [12 → 6 → 1]	0,729	0,702	**0,716**	0,219	0,165	16,7%	≈ 1.014
KAN+SR (complexidade 19)	0,657	0,619	**0,665**	0,237	0,181	18,3%	compl. 19
OLS Box–Cox	0,654	0,636	0,661	0,239	0,180	18,0%	11 coef.
MLP 1 camada [12 → 24 → 1]	0,632	0,608	0,638	0,247	0,189	18,5%	337
SR isolada	0,616	0,593	0,608	0,257	0,193	19,8%	compl. ≈ 90
MLP 2 camadas [12 → 24 → 12 → 1]	0,596	0,571	0,600	0,259	0,198	18,5%	625

R^2, RMSE e MAE na escala de ln(V/m²); MAPE na escala original (R$/m²), após exponenciação. RMSE, MAE e MAPE referem-se ao conjunto de teste (n = 2.250). Semente única (42) em todos os modelos. Na tabela do artigo, a complexidade aparece como “op.”.

A NBR 14653-2 não define limiar de R^2 para enquadramento: as métricas são indicadores de desempenho preditivo.

APOIO PARA PERGUNTAS

Apoio B — OLS Box–Cox: equação estimada e diagnósticos

$$\ln(\mathrm{V/m^2}) = 5{,}0044 + 0{,}2909 \cdot \ln(VT) + 0{,}8654 \cdot \mathrm{BC}(FO;\, 1{,}873) - 0{,}2741 \cdot SD + 0{,}0008 \cdot \mathrm{BC}(VC;\, 0{,}814)$$
$$+ 0{,}1526 \cdot \ln(AT) + 0{,}1211 \cdot CEP - 0{,}0096 \cdot \mathrm{BC}(NP;\, 0{,}731) + 0{,}0025 \cdot t + 0{,}0306 \cdot FIN + 0{,}0230 \cdot PC$$

$\mathrm{BC}(x;\lambda) = (x^{\lambda} - 1) \div \lambda$ · variáveis na escala original, exceto o CEP (normalizado) · NP nº de pavimentos · t mês da transação · FIN financiamento (0/1)
O Anexo B do artigo traz a forma compacta, com os termos de Box–Cox escritos como potências.

Teste	Estatística	Interpretação
Breusch–Pagan	LM = 520,7 (p ≈ 0)	Heterocedasticidade
White	LM = 1.061,8 (p ≈ 0)	Heterocedasticidade
Shapiro–Wilk	p ≈ 0	Não normalidade dos resíduos
Jarque–Bera	JB = 5.640	Assimetria 0,21; curtose excedente 3,57
Durbin–Watson	1,99	Ausência de autocorrelação
VIF	< 10	Ausência de multicolinearidade relevante

Dez coeficientes angulares, todos com p < 0,001 — onze parâmetros com o intercepto. Seleção stepwise por AIC; λ de Box–Cox estimados só no treino.

APOIO PARA PERGUNTAS

Apoio C — KAN+SR: normalização e domínio de aplicação

	Variável	Mínimo	Amplitude
VT	valor do m² de terreno (R$/m²)	126	25.914
VC	valor do m² de construção (R$/m²)	1.291	2.499
AT	área do terreno (m²)	89	233.314
FO	fator de obsolescência	0,20	0,79
PC	padrão construtivo	1	5
SD	indício de subdeclaração	binária (0/1)	—

$$x_{\text{norm}} = (\, x - \text{mínimo} \,) \div \text{amplitude}$$

parâmetros do conjunto de treino (Tabela A.1 do artigo)

Domínio

Aplicar a equação apenas dentro do domínio de treino das variáveis.

Verificação

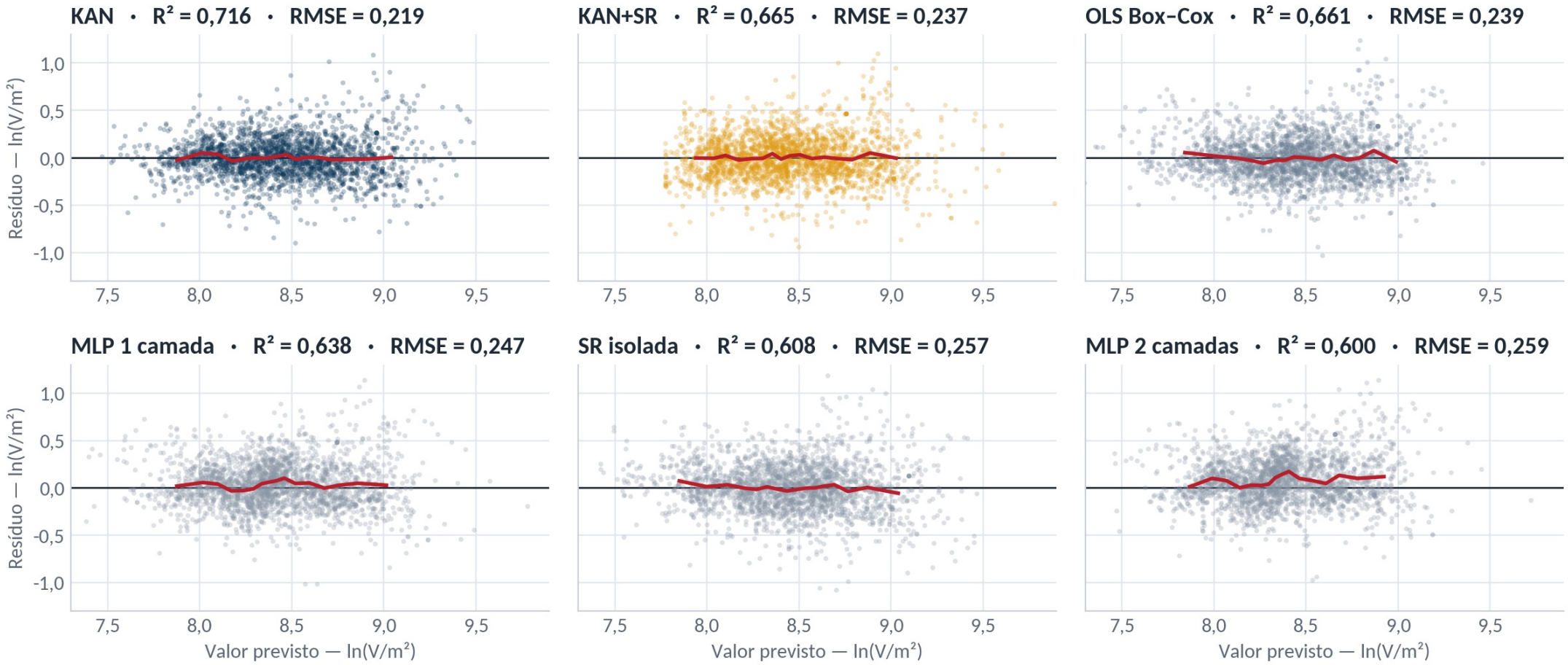
Antes do uso em laudo, conferir monotonicidade e estabilidade de cada termo no intervalo observado.

Leitura do R^2

$R^2 = 0{,}665$ é estimativa pontual: a expressão foi escolhida com inspeção do conjunto de teste.

APOIO PARA PERGUNTAS

Apoio D — Resíduos × valores previstos: os seis modelos



Conjunto de teste (n = 2.250). Linha vermelha: média dos resíduos por faixa de valor previsto.